

# Bitácora

**Proyecto:** Semáforo vehicular y peatonal

**Curso:** Laboratorio de Electrónica Analógica

**Repositorio:** <https://github.com/jwoc101/Semaforo-Vehicular-y-Peatonal>

**Estudiantes:**

Chavarría Rodríguez Gabriel Alonso

Guerrero Araya José Andrés

Murillo Wo Ching Julián

Vargas Vega Jimena

**Grupo:** 8

---

## Bitácora #1: Julián

14 de mayo

**Pasos Tomados:**

- Se encontró un rectificador de 120VAC a 12VAC con adaptador para enchufe.
- Se diseñó el primer circuito para el sistema de alimentación del proyecto: `Rectificador.asc`.

---

## Bitácora #2: José

16 de mayo

### 0.1. Diseño del reloj de 1 Hz

Se implementó y simuló un circuito temporizador utilizando un NE555 en configuración astable con el objetivo de generar una señal periódica de aproximadamente 1 Hz. Esta señal se usará como reloj para los contadores y la fsm del sistema de semáforo [2].

Durante las pruebas en Multisim se ajustaron los valores de resistencias y capacitor para aproximar el período deseado. Finalmente se utilizaron los siguientes valores:

- $R_A = 12\text{ k}\Omega$
- $R_B = 68\text{ k}\Omega$
- $C = 10\text{ }\mu\text{F}$

La salida obtenida corresponde a una onda cuadrada cercana a 1 Hz.

---

## Bitácora #3: José

17 de mayo

### 0.2. Botón peatonal

Debido al rebote mecánico de los pulsadores, se implementó un circuito antirrebote utilizando una red RC y compuertas Schmitt Trigger.

Para esta etapa se utilizó un circuito integrado 74LS14D, el cual contiene inversores Schmitt Trigger. Se emplearon dos inversores en serie para obtener una señal limpia y no invertida denominada `BTN_CLEAN` [1].

Los valores utilizados en la red RC fueron:

- $R = 10\text{ k}\Omega$
- $C = 100\text{ nF}$

Las simulaciones mostraron una transición estable y libre de rebotes.

---

## Bitácora #4: José

20 de mayo

### 0.3. Detección del estado S0

Se implementó la lógica necesaria para habilitar la solicitud peatonal únicamente cuando el sistema se encuentra en el estado S0 de la fsm.

Considerando la codificación:

$$S0 = Q1Q0 = 00$$

se utilizó una compuerta NOR 74LS02 para generar la señal:

$$S0\_ACTIVE = \overline{Q1 + Q0}$$

De esta forma, la salida únicamente se activa cuando ambos bits de estado son cero.

### 0.4. Validación de solicitud peatonal

La señal del botón acondicionada (`BTN_CLEAN`) se combinó con la señal `S0_ACTIVE` mediante una compuerta AND 74LS08 para generar la señal:

$$REQUEST\_VALID = BTN\_CLEAN \cdot S0\_ACTIVE$$

Esto garantiza que el botón peatonal únicamente sea aceptado durante el estado S0.

### 0.5. Memoria de solicitud peatonal

Se implementó un bloque de memoria utilizando un flip-flop D 74LS74. Este bloque básicamente permite almacenar la solicitud peatonal aun cuando el botón haya sido liberado.

La configuración utilizada fue:

- Entrada D conectada a nivel lógico alto.
- Señal REQUEST\_VALID conectada al reloj del flip-flop.
- Salida Q utilizada como REQUEST\_LATCH.

Las pruebas en simulación confirmaron que la solicitud permanece almacenada hasta que se active una señal de reinicio.

---

## Referencias

- [1] How To Mechatronics, “What Is Schmitt Trigger and How It Works,” YouTube, 2015. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=Nrp80gQLAlw>
- [2] Electrónica FP, “555 Astable,” YouTube, 2021. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=OKDaA-yE2QY>
- [3]